அட்டவணை 9.2	திசுத்தொகுப்பின் வகைகள் மற்றும் பண்புகள்			
வ.எண்	வகைகள் பண்புகள்	புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு	தள/அடிப்படை திசுத்தொகுப்பு	வாஸ்குல அல்லது கடத்தும் திசுத்தொகுப்பு
1	**உருவாக்கம்**	புரோட்டோடெர்ம் என்ற வெளியுறையால் உருவானது	தள ஆக்குத்திசுவால் உருவானது.	புரோகேம்பியக் கற்றைகளால் உருவானது.
2	**கூறுகள்**	புறத்தோல் செல்கள், இலைத்துளைகள், புறத்தோல் வளரிகள்	எளிய நிலைத் திசுக்கள், பாரங்கைமா மற்றும் கோலங்கைமா.	சைலம், புளோயம்.
3	**செயல்பாடுகள்**	தாவர உடலைப் பாதுகாக்கிறது. வேர்களில் இருந்து நீரை உறிஞ்சுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கைக்கான வளிமப் பரிமாற்றம், சுவாசித்தல் தண்டு தொகுதியில் நீராவிப்போக்கு	உறுப்புகளுக்கு வலிமை அளித்தல். இலை, தண்டு போன்றவற்றில் உணவு தயாரித்தல், சேமித்தல்.	நீர், உணவு கடத்துதல். வலிமை அளித்தல்.

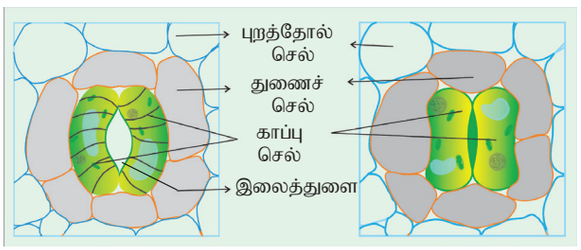
9.4 புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு (Epidermal tissue system)

அறிமுகம்

தாவரங்களின் வெளியுறையாக புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பு காணப்படுகிறது. இது வெளிப்புறச் சூழலுடன் நேரடித் தொடர்பைப் பெற்றுள்ளது.இது புரோட்டோடெர்மிலிருந்து தோன்றுகிறது. இதற்கு நிகர் ஆங்கிலச் சொல்லான எபிடெர்மிஸ் என்பது இரண்டு கிரேக்க வார்த்தைகளில் இருந்து பெறப்படுகிறது. எபி மற்றும் டெர்மா. எபி என்பது மேலே, டெர்மா என்பது தோல். புறத்தோல் ஒரு தொடர்ச்சியான வெளிப்புற அடுக்கு என்றாலும் பல தாவரங்களில் புறத்தோல் துளைகளால் தொடர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகிறது.

இலையின் புறத்தோல் (Leaf Epidermis)

இலையின் புறத்தோல் பொதுவாக மேல்கீழ் வேறுபாடு கொண்டு காணப்படுகிறது. இது மேற்புறத்தோல், கீழ்புறத்தோல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவை பெரும்பாலும் நெருக்கமாக அமைந்த ஓரடுக்கு செல்களாலானது.பொதுவாக மேற்புறத்தோலின் மீது படிந்துள்ள கியூட்டிகிள் கீழ்ப்புறத்தோலில் காணப்படுகின்ற கியூட்டிக்கிளை விடத் தடிமனாக உள்ளது. புறத்தோலில் காணப்படுகின்ற சிறிய துளைகள் **இலைத்துளைகள்** எனப்படும். பொதுவாக, மேற்புறத்தோலைவிட கீழ்ப்புறத் தோலில் அதிக எண்ணிக்கையில் இலைத்துளைகள் காணப்படும். ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் சிறப்பு வகையான ஒரு இணை புறத்தோல் செல்களான **காப்பு செல்களால்** சூழப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான இருவிதையிலை, ஒருவிதையிலைத் தாவரங்களில் காப்பு செல்கள் அவரை விதை (*bean-shaped*) வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன. புற்கள் மற்றும் கோரைகளில் காப்பு செல்களானது **சப்ளாக் கட்டை** வடிவத்தில் காணப்படுகின்றன.



படம் 9.12 அ. இலைத்துளை ஒரு இணை அவரை விதை வடிவக் காப்பு செல்கள் ஆ. இலைத்துளை சப்ளாக் கட்டை வடிவக் காப்பு செல்கள்

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

எந்த வகை தாவரங்களில் காப்புச் செல்கள் சப்ளாக் கட்டை வடிவில் காணப்படுகிறது?

புற்கள் மற்றும் கோரைப்புற்கள்

துணைச் செல்கள் (Subsidiary cells)

நுண்ணிய துளையான இலைத்துளை இரண்டு காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.இலையின் புறத்தோலில் இலைத்துளைகள் காணப்படுகின்றன. சில தாவரங்களில் காப்பு செல்களுடன், கூடுதலாகச் சிறப்பு வாய்ந்த புறத்தோல் செல்கள் காணப்படுகின்றன. இவை மற்ற புறத்தோல் செல்களில் இருந்து வேறுபடுகின்றன.அவை **துணைச் செல்கள்** எனப்படுகின்றன.காப்பு செல்களைச் சுற்றியுள்ள துணைச் செல்களின் எண்ணிக்கை, ஒருங்கமைப்பு போன்றவற்றின்

11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 191 5/18/2020 9:07:25 AM